Apéndice B

Selección de Tecnologías: Módem, Antena y Compatibilidad Electromagnética

Tabla B1

Comparativa de módems para enlace de datos

TABLA COMPARATIVA DE MÓDEMS					
CARACTERÍSTICA	**GAMMA62T LoRa**[1]	**Digi XBee-PRO® 900HP** (S3B)[2]	**HC-12**[3]	**Digi XBee SX RF Modem**[4]	**RF451 / RF452 (Campbell Scientific)**[5]
Fabricante / Origen	RF Solutions Ltd. (Reino Unido)	Digi International (EE.UU.)	Wavesen / Seeedstudio (China)	Digi International (EE.UU.)	Campbell Scientific, Inc. (EE.UU.)
Banda de frecuencia	918 MHz (N. América/Australia)	902–928 MHz (ISM)	433,4–473,0 MHz	ISM 902–928 MHz	902–928 MHz (ISM)
Tasa de datos RF	(FM: 20 ms propagación, LoRa 7: 1,28 s propagación)	10 Kbps o 200 Kbps (seleccionable por software)	5 000 / 15 000 / 58 000 / 236 000 bps	10 / 110 / 250 kbps	Throughput máximo: 115,2 kbps
Seguridad / Encriptación	Sin encriptación por hardware (Requiere cifrado por software en el host)	Encriptación AES de 128 bits por hardware (Nativa e integrada)	Sin encriptación (Puente transparente UART no cifrado)	Encriptación AES de 128/256 bits por hardware (Configurable)	Encriptación AES de 128 bits por hardware (Claves y Network ID)
Modulación / Anti-Interferencia	Modulación LoRa / FSK (Chirp Spread Spectrum)	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) y DSSS	FSK convencional en canales fijos	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)	FHSS(Frequency-Hopping Spread Spectrum)
Potencia TX (máx.)	+22 dBm	+24 dBm (250 mW) por software	+20 dBm (100 mW) 8 niveles	+30 dBm (1 W) seleccionable	10 mW a 1 W (30 dBm)
Sensibilidad de RX	−121 dBm (mín.) −137 dBm (típ.) (−148 dBm indicado en características)	−101 dBm @ 200 Kbps −110 dBm @ 10 Kbps	−117 dBm @ 5 000 bps −112 dBm @ 15 000 bps −107 dBm @ 58 000 bps	−113 dBm (baja vel.) −106 dBm (media) −103 dBm (alta)	−108 dBm @ 115,2 kbps −103 dBm @ 153,6 kbps Selectividad IF/RF: 40/60 dB
Alcance exterior / LOS	20+ km (12+ millas) condiciones óptimas	Con dipolo 2,1 dBi: 9 mi @ 10 Kbps 4 mi @ 200 Kbps Con antena alta ganancia: hasta 45 km (28 mi)	FU3 @ 2 400 bps: 1 000 m FU4 @ 1 200 bps: 1 800 m	Hasta 105 km (65 mi) a baja velocidad	20 a 95 km (13 a 60 mi) condiciones ideales, LOS y antena apropiada
Voltaje de alimentación	Estándar: 1,8–3,6 V Alto: 3,6–15 V	2,1–3,6 VDC (estándar)	3,2–5,5 VDC (carga ≥ 200 mA)	7–30 VDC (típico 12 V)	7–28 VDC
Corriente en distintos estados	TX: 118 mA RX: 19 – 23 mA Sleep (bajo voltaje): 1 µA Sleep (alto voltaje): 75 µA	TX estándar: 215 mA; TX programable: 229 mA; RX estándar: 29 mA; Sleep: 2,5 / 3 µA	TX: máx. 100 mA FU1: 3,6 mA FU2: 80 µA FU3/4: 16 mA	TX: 300 mA @ 12 V RX: 20 mA @ 12 V Sleep: 5 mA @ 12 V	TX (1 W, 100% duty): 650 mA RX: 40 mA; Idle: 15 mA Sleep: 6 mA
Interfaz de datos	1 × SERIAL TX (3,3 V TTL) Baud rate: 19 200 bps, 8N1 Sin handshaking	UART (3 V lógica) SPI	UART TTL (serial transparente) TX/RX, nivel TTL Resistencias internas de 1 kΩ	RS-232 / RS-485 USB mini-B (configuración) 10 pines (E/S digitales y analógicas)	RS-232 (DB9) USB Type B CS I/O SDC CS I/O ME Master (A100)
GPIO / E/S digitales y analógicas	10 entradas digitales 'no volt' (contacto seco, activas en bajo) 10 salidas dig. de conmutación (máx. 12,5 mA c/u)	Hasta 15 GPIO digitales 4 entradas ADC de 10 bits 2 salidas PWM	Sin GPIO propias; actúa como cable serie inalámbrico transparente	4 entradas digitales (Schmitt) 4 salidas digitales (colector abierto, máx. 200 mA) 4 entradas analógicas	Sin GPIO propias de campo; la interfaz es exclusivamente de datos serie (RS-232/CS I/O)

Topologías soportadas	Punto a punto Uno a varios (TX a múltiple RX) Varios a uno (múltiple TX a 1 RX) Transceptor bidireccional	DigiMesh (malla) Punto a punto Punto a multipunto Peer-to-Peer Repeater	Punto a punto half-duplex transparente (no soporta malla)	Malla DigiMesh Punto a punto Punto a multipunto Peer-to-Peer	Gateway-to-Endpoint (punto a multipunto) Repeater / Endpoint-Repeater Máx. 4 repetidores en una red
Dimensiones	51,3 × 20,1 × 4 mm	32,94 × 22,00 mm	27,8 × 14,4 × 4 mm	11,4 × 7 × 2,9 cm	2,74 × 7,01 × 13,61 cm
Costo	$50,39 USD sin envío desde Chile[6]	$288.060 COP Envío $25.418 COP Total: $313.478 COP[7]	$32.528 COP Envío $5.000 COP Total: $37.528 COP[8]	$284,35 USD Envío $100 USD Total: $284,35 USD[9]	RF 452 $ 1310 USD Envío $ 78 USD Total: $ 1388 USD[10]

Nota. La información técnica fue tomada de hojas de datos y manuales de cada equipo (RF Solutions Ltd., s. f.; Digi International, 2018, 2019; Rozee, 2016; Campbell Scientific, Inc., 2023). Así mismo, la información de la fila del costo fue consultada en fuentes abiertas en internet (RS Components, s. f.; AliExpress, s. f.; CVR Electrónica, s. f.; DigiKey Electronics, s. f.; eBay, s. f.; Scaled Instruments, s. f.).

Tabla B2

Matriz de decisión ponderada (selección del módem RF del USV)

Criterio de selección	Peso	GAMMA62T LoRa	Digi XBee-PRO® 900HP (S3B)	HC-12	Digi XBee SX RF Modem	RF451 / RF452
Tasa de Datos RF	15%	2 (0,30)	**4 (0,60)**	3 (0,45)	4 (0,60)	4 (0,60)
Encriptación / Seguridad	10%	1 (0,10)	**5 (0,50)**	1 (0,10)	5 (0,50)	5 (0,50)
Modulación Anti-Ruido (FHSS)	10%	3 (0,30)	**5 (0,50)**	1 (0,10)	5 (0,50)	5 (0,50)
Alcance y potencia	10%	4 (0,40)	**4 (0,40)**	2 (0,20)	5 (0,50)	5 (0,50)
Consumo de potencia	10%	5 (0,50)	**4 (0,40)**	5 (0,50)	3 (0,30)	3 (0,30)
Voltaje de alimentación	10%	5 (0,50)	**5 (0,50)**	5 (0,50)	4 (0,40)	4 (0,40)
Topologías soportadas	10%	5 (0,50)	**5 (0,50)**	2 (0,20)	5 (0,50)	5 (0,50)
Dimensiones	10%	4 (0,40)	**5 (0,50)**	5 (0,50)	2 (0,20)	2 (0,20)
Costo	15%	4 (0,60)	**4 (0,60)**	5 (0,75)	2 (0,30)	1 (0,15)
Puntuación total	**100%**	3,60	**4,50**	3,30	3,80	3,65

Nota. Escala de calificación: 1 (no cumple / muy malo) a 5 (cumple totalmente / excelente).

Tabla B3

Comparativa de antenas

CARACTERÍSTICA / ESPECIFICACIÓN	LINX ANT-916-CW-HW[1]	LINX ANT-916-WRT[2]	PCTEL MFB-9157[3]	ANT915MH-RPSMAM-2E (5,0 dBi)
Fabricante	Linx Technologies / TE Connectivity	Linx Technologies / TE Connectivity	PCTEL (Antenna Products Group)	No especificado
Tipo / Formato de Antena	Dipolo de alambre/helicoide (onda) flexible	Dipolo de perfil bajo para montaje en panel/cubierta	Omnidireccional vertical de fibra de vidrio (estación base/exterior)	Antena tipo látigo (whip)
Frecuencia Central / Rango	Rango recomendado: (Frecuencia central:)	Rango: (Frecuencia nominal:)	Rango: (Banda ISM)	915 MHz
Ganancia Pico				5,0 dBi
VSWR (Máximo / Típico)	típico en frecuencia central	máximo en la banda	máximo	< 1,5
Patrón de Radiación	Omnidireccional ()	Omnidireccional ()	Omnidireccional ()	Omnidireccional (observado en las pruebas de campo)
Impedancia Nominal				50 Ω
Potencia Máxima de Entrada	10 W			No especificada

Opciones de Conexión	Conector directo SMA o RP-SMA	Latiguillo coaxial con RP-SMA, SMA o MHF1/U.FL	Conector N Macho	RP-SMA macho
Dimensiones Físicas	Altura: () Diámetro base: ()	Altura exterior: () Diámetro cúpula: ()	Altura total: ()	Longitud: 195 mm
Peso Aproximado	12 g a 13,5 g	a (según cable/conector)		16 g
Resistencia Ambiental	Temperatura:	Temperatura:	Temperatura:	No especificada
Precio	$ 9,41 USD	$ 24,68 USD	$ 157 USD	≈ $ 12,43 USD (40 000 COP)

Nota. La información técnica fue tomada de hojas de datos y manuales de cada equipo (PCTEL, 2023; TE Connectivity, 2022, 2023) y, para la antena de 5,0 dBi, de la ficha del proveedor. El precio de esta antena (40 000 COP) se convirtió con la TRM del 9 de octubre de 2026 (3 218,75 COP/USD; Silva Hernandez, 2026).

Tabla B4

Matriz de decisión ponderada (selección de antena)

Criterio de selección	Peso	LINX ANT-916-CW-HW	LINX ANT-916-WRT	PCTEL MFB-9157	ANT915MH-RPSMAM-2E
Compatibilidad frecuencia de operación	15%	**5 (0,75)**	5 (0,75)	5 (0,75)	5 (0,75)
Patrón de radiación	15%	**5 (0,75)**	5 (0,75)	5 (0,75)	5 (0,75)
Dimensiones e integración en el USV	20%	**5 (1,00)**	5 (1,00)	2 (0,40)	3 (0,60)
Peso	10%	**5 (0,50)**	5 (0,50)	2 (0,20)	4 (0,40)
Ganancia	10%	**3 (0,30)**	4 (0,40)	5 (0,50)	5 (0,50)
VSWR / adaptación de impedancia	10%	**4 (0,40)**	4 (0,40)	5 (0,50)	5 (0,50)
Resistencia ambiental	5%	**3 (0,15)**	4 (0,20)	5 (0,25)	3 (0,15)
Potencia máxima de entrada	5%	**4 (0,20)**	4 (0,20)	5 (0,25)	3 (0,15)
Costo	10%	**5 (0,50)**	4 (0,40)	1 (0,10)	5 (0,50)
Puntuación total	**100%**	**4,55**	4,60	3,70	4,30

Nota. Escala de calificación: 1 (no cumple / muy malo) a 5 (cumple totalmente / excelente). Los criterios no especificados en la hoja de datos del fabricante se calificaron con 3 (valor neutro).

Tabla B5

Relaciones EMC entre el enlace XBee y los demás subsistemas del USV, con separaciones mínimas de diseño

Elemento relacionado con el XBee	Mecanismo de interferencia	Efecto potencial sobre el enlace	Medida de diseño	Separación mínima de diseño
ESC	Conducción y radiación por conmutación	Incremento del ruido en la recepción	Separación física y alimentación desacoplada	≥ 16 cm (λ/2) de la antena del XBee
Motores brushless y conductores de potencia	Corrientes elevadas y transitorios	Acoplamiento electromagnético	Separación de cables de potencia y RF; evitar recorridos paralelos prolongados	≥ 16 cm (λ/2) de la antena del XBee
Batería y distribución de potencia	Variaciones de tensión/corriente	Ruido conducido hacia el XBee	Regulación y desacoplamiento de alimentación (1,0 µF y 47 pF; rizado ≤ 50 mV pico a pico)	No aplica (acoplamiento conducido)
STM32H562VGT6	Ruido conducido por líneas digitales/alimentación	Alteración de la comunicación UART	Alimentación limpia y separación de señales	No aplica (acoplamiento conducido)
GNSS L76K	Posibles emisiones espurias/acoplamiento RF	Desensibilización del receptor GNSS o interferencia mutua	Separación entre antenas y módulos	≥ 16 cm (λ/2) entre antenas
Sistema de video 5,8 GHz	Radiación RF y armónicos	Posible saturación/interferencia del receptor XBee	Separación entre antenas y módulos RF; alimentaciones independientes	≥ 16 cm (λ/2) entre antenas y módulos RF

Cámara GreenYi	Ruido conducido por la alimentación	Ruido en la alimentación y en las líneas del XBee	Alimentación y señal de video independientes de las del XBee	No aplica (no es fuente de RF)
Objetos metálicos del casco o la estructura	Bloqueo y reflexión del patrón de radiación	Reducción del alcance	Antena alejada de objetos metálicos (Digi International, 2021)	Sin metal sobre ni bajo la antena

B.1. Selección del Módem

En el Apéndice B, en la Tabla B1, se presenta la comparación de los datos técnicos de los módems analizados y aplicables para el USV. Estos datos se construyeron con base en las fichas técnicas de cada módem. Ahora bien, en la Tabla B2 se presenta la selección del módem, para lo cual se empleó la metodología de "evaluación multicriterio mediante matriz de decisión ponderada" (Rashid, 2014). A cada elemento técnico se le asignó un peso relativo.

Como resultado, se selecciona el módem "Digi XBee-PRO 900HP (S3B)" con un puntaje de 4,50, por su relación de costo-beneficio y cumplimiento de necesidades técnicas. Lo anterior, considerando la seguridad de encriptación y la modulación anti-ruido, ya que el GAMMA62T LoRa no incluye cifrado por hardware y el HC-12 no incluye cifrado ni salto de frecuencia. El módem seleccionado permite un cifrado AES por hardware, que descarga del cifrado al microcontrolador, así mismo, el salto de frecuencia (FHSS) contrarresta la atenuación en el multi-trayecto, especialmente en la superficie del agua (Digi International, 2018; Stateczny et al., 2022).

La topología es indispensable para darle proyección al desarrollo y mejoramiento del USV, toda vez que, a futuro se podría conformar una red tipo malla (mesh), capacidad que soluciones como el HC-12 no poseen. Finalmente, a pesar de que los modelos RF451 / RF452 y Digi XBee SX RF tienen especificaciones técnicas superiores, las dimensiones y el costo restringen su favorabilidad. Estos dos módems están sobredimensionados para el tamaño del USV en desarrollo, el cual tiene 150 cm de eslora y 40 cm de manga.

B.2. Selección de Antenas

Para la selección de antenas, en el Apéndice B en la Tabla B3, se presenta la comparación de los datos técnicos de las antenas analizadas y aplicables para el USV. Estos datos se construyeron con base en las fichas técnicas de cada antena. En la Tabla B4 se presenta la selección de la antena mediante la metodología de evaluación multicriterio con matriz de decisión ponderada (Rashid, 2014), en la que se calificó cada alternativa de 1 a 5 según los requerimientos técnicos y de integración del sistema como frecuencia de operación, patrón de radiación, dimensiones e integración, peso, ganancia, VSWR (Voltage Standing Wave Ratio), resistencia ambiental, potencia máxima de entrada y costo. Los criterios no especificados en la hoja de datos del fabricante se calificaron con 3 (valor neutro).

Como resultado, se selecciona la antena LINX ANT-916-CW-HW con un ponderado de 4,55. Esta y la LINX ANT-916-WRT con un ponderado 4,60 obtienen puntuaciones prácticamente equivalentes; se prefiere la primera por su formato flexible, su menor tamaño y peso (12–13,5 g), su patrón omnidireccional en 915 MHz y su menor costo (9,41 frente a 24,68 USD), ya que la segunda está diseñada para montaje sobre panel o cubierta. La antena ANT915MH-RPSMAM-2E de 5,0 dBi con el valor de 4,30 ofrece mayor ganancia y un VSWR inferior a 1,5, pero su longitud de 195 mm penaliza la integración en el USV; por ello, ambas ganancias (1,2 y 5,0 dBi) se compararon experimentalmente en la Sección 2.5. Finalmente, la PCTEL MFB-9157 con una ponderación 3,70 resulta sobredimensionada para la plataforma por su tamaño, peso y costo (157 USD).

B.3. Estudio de Compatibilidad Electromagnética (EMC)

El estudio de compatibilidad electromagnética (EMC) se orientó a determinar la posible influencia de los sistemas eléctricos y electrónicos del USV sobre el desempeño del enlace de datos punto a punto basado en el módem Digi XBee. El módem opera en la banda de 902–928 MHz, utiliza un espectro ensanchado mediante FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) y permite una potencia de transmisión de hasta 24 dBm (250 mW), con una sensibilidad de recepción de aproximadamente −101 dBm a 200 kbps y −110 dBm a 10 kbps (Digi International, 2018). Según Tomasi (2003, pp. 142–143), la sensibilidad es el nivel mínimo de señal de RF que se puede detectar a la entrada del receptor y producir una señal útil de información demodulada, y depende de la potencia de ruido presente en esa entrada; por tanto, el ruido adicional reduce el margen del enlace.

En el USV, la principal fuente potencial de interferencia para el enlace XBee es el sistema de propulsión: los controladores electrónicos de velocidad (ESC, por sus siglas en inglés) y los dos motores brushless, que pueden alcanzar corrientes de hasta 47 A cada uno según las condiciones suministradas por el fabricante. La conmutación de los ESC produce transitorios y componentes de alta frecuencia que pueden acoplarse al XBee por conducción, a

través de la alimentación compartida, o por radiación desde los conductores de potencia, los ESC o los motores hacia la antena y el receptor. Por ello, se mantienen separados los conductores de potencia de los asociados al módem y a la antena, evitando recorridos paralelos prolongados.

El microcontrolador STM32H562VGT6 centraliza y organiza la información antes de su transmisión; su principal riesgo no es la radiación propia, sino el acoplamiento de ruido desde el sistema de potencia hacia sus líneas digitales con el XBee y hacia su alimentación. El receptor GNSS L76K opera en la banda L1 (1575,42 MHz), alejada de la banda del XBee, por lo que no hay interferencia directa entre las señales fundamentales; sin embargo, debido a la baja potencia con la que llegan las señales GNSS, es susceptible a emisiones espurias o armónicos de otros circuitos (Sección 2.1.1). El sistema de video de 5,8 GHz se mantiene independiente del enlace principal y la separación frecuencial con los 900 MHz disminuye la interferencia directa entre portadoras. La cámara GreenYi (12–24 V DC, 40 mA, salida CVBS/AHD) no es fuente de radiofrecuencia, por lo que su efecto se limita al ruido conducido por su alimentación.

Según Cardama et al. (2002, p. 15), la antena es una región de transición entre una onda guiada y una onda en el espacio libre, cuya misión es radiar la potencia suministrada con las características de direccionalidad adecuadas a la aplicación. Por ello, además de la distancia a las fuentes de interferencia, importan la ubicación y la orientación de la antena dentro del USV, que deben favorecer la propagación hacia la estación base y reducir el acoplamiento con los elementos de potencia. Digi International (2021) recomienda mantener las antenas alejadas de objetos metálicos y, para la alimentación, colocar condensadores de 1,0 µF y 47 pF cerca del pin de alimentación, limitar el rizado a 50 mV pico a pico y conmutar los reguladores por encima de 500 kHz.

Como criterio de diseño se propone una separación mínima de media longitud de onda ($\lambda/2 \approx 16$ cm a 915 MHz) entre la antena del XBee y las fuentes de interferencia radiada, valor superior al límite de la zona de campo cercano reactivo ($\lambda/2\pi \approx 5{,}2$ cm) y compatible con las dimensiones del USV (150 cm de eslora y 40 cm de manga). La Tabla B5 del Apéndice B resume las relaciones EMC entre el enlace XBee y los demás subsistemas, junto con las separaciones y medidas de diseño.

En síntesis, la selección del XBee es coherente con las condiciones electromagnéticas previstas para el USV: la documentación del fabricante confirma que opera en 902–928 MHz con FHSS y canales seleccionables por software, característica que mejora la resistencia del enlace frente a interferencias localizadas (Digi International, 2018). La compatibilidad electromagnética del enlace depende de la integración entre el XBee, su antena, la alimentación, el sistema de control y las fuentes de perturbación presentes en el vehículo, por lo que la estrategia consiste en preservar el margen entre la señal recibida y el ruido mediante las separaciones y medidas de la Tabla B5.